

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет прикладной информатики (фПИИ)

Направление подготовки (специальность) – 45.03.04 (Языковые модели и
Искусственный Интеллект)

Компьютерные сети

Лабораторная работа № 6

Выполнил студент: Попов Глеб Ильич Группа № К3260

Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2026 г

Содержание

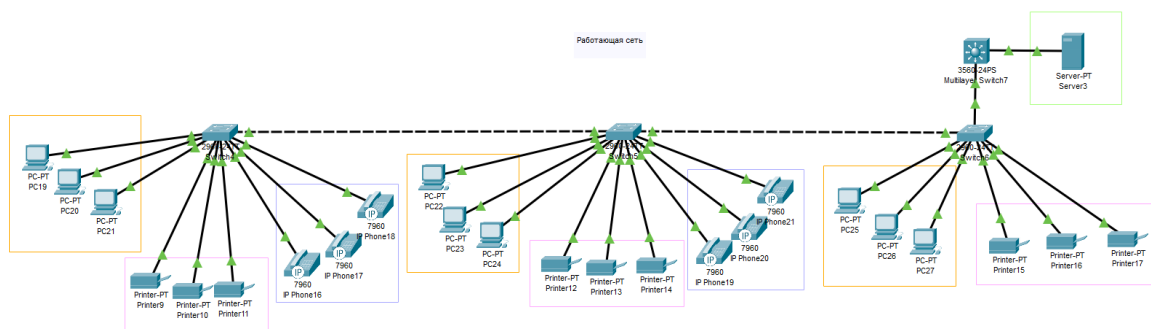
Требования:	Ошибка! Не указано имя закладки.
Задание к лабораторной работе.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
1. Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети. ..	Ошибка! Закладка не определена.
2. Настройка PAT	Ошибка! Не указано имя закладки.
3. Статический NAT.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
Понятийный минимум.....	6
Ход выполнения работы	8
Этап 1. Добавление эмуляции сервера в сети Интернет и настройка базовой адресации	8
1. Настройка сетевых параметров Internet_Server	8
2. Конфигурирование интерфейсов маршрутизатора провайдера (ISP_Router)	9
3. Настройка пограничного маршрутизатора (My_Router).....	10
Этап 2. Организация взаимодействия локальной сети с маршрутизатором и настройка PAT	11
1. Конфигурирование маршрутизации.....	11
2. Настройка трансляции адресов (NAT Overload).....	11
3. Верификация механизма PAT	13
Этап 3. Настройка статического NAT (Port Forwarding)	15
1. Модификация стартовой страницы HTTP-сервера.....	15
2. Создание правила статической трансляции	15
3. Тестирование доступности ресурса из внешней сети	16
Вывод	17

Требования:

для выполнения работы необходима установка симулятора CISCO PacketTracer.

Задание к лабораторной работе

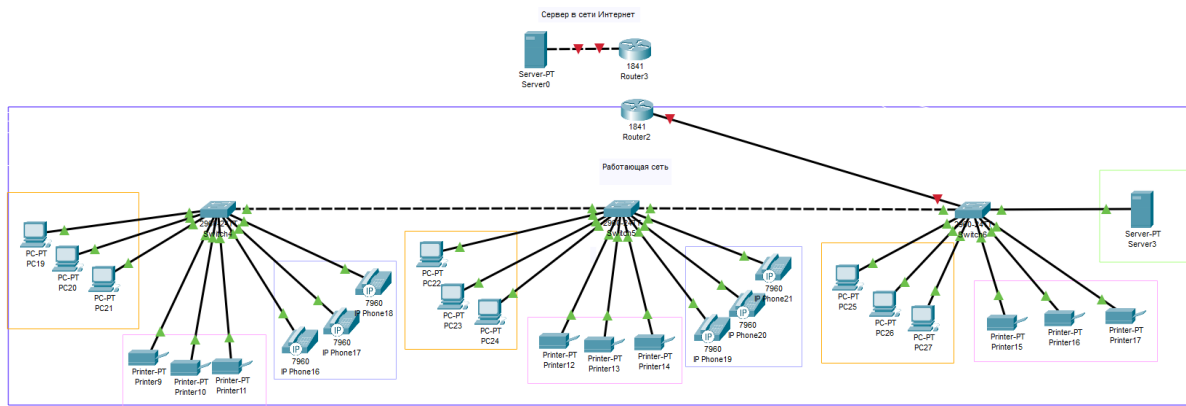
1. Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети.
1. Запустите лабораторную работу 3.



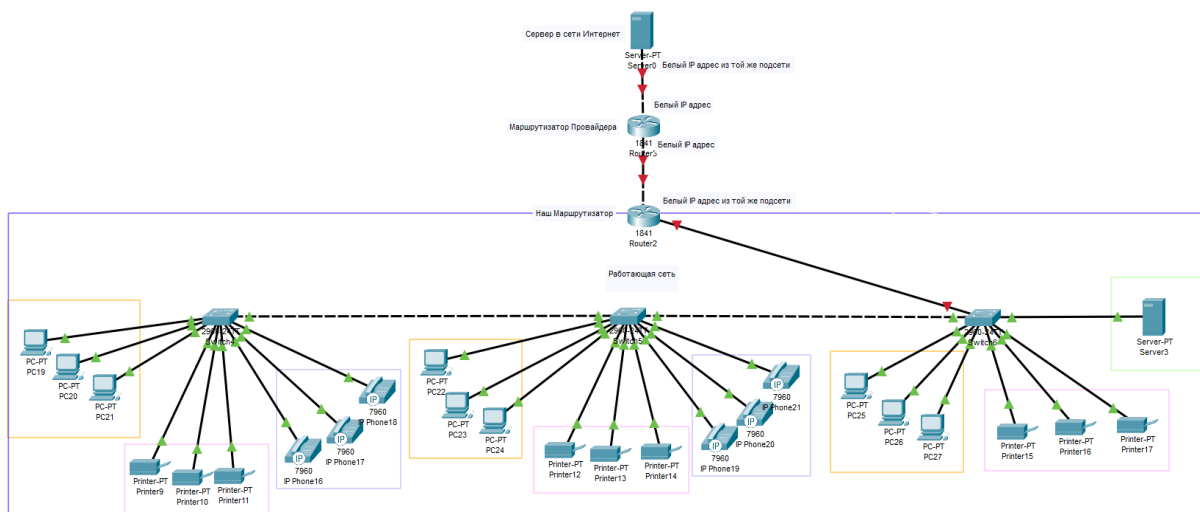
2. Добавьте в неё:

- Маршрутизатор, который маршрутизирует трафик из существующей сети наружу
- Сервер, эмулирующий сервер в сети Интернет
- Маршрутизатор, который эмулирует провайдера.

3. При желании удалите коммутатор 3 уровня, поскольку он не нужен, ведь теперь трафик может маршрутизироваться маршрутизатором. В таком случае VLAN'ы будут приземляться на маршрутизаторе, поэтому порт коммутатора L2, который подсоединяется к маршрутизатору, будет trunk. И в таком случае на маршрутизаторе нужно создавать сабинтерфейсы для соответствующих VLAN.



4. Промоделируйте подключение к сети Интернет: обратитесь к провайдеру и он вам прокинет линк и выдаст белый статический IP адрес. Мы эмулируем интернет посредством роутера и сервера, у которых будут публичные белые IP адреса (любой, префикс маски может быть /30). У провайдера к нам будет белый IP адрес, к серверу будет другой белый IP адрес и у сервера будет белый IP адрес из той же подсети, что и к серверу. Пропишите на порте вашего маршрутизатора белый IP адрес, который вам выделил провайдер, из той же сети провайдера. Настройте шлюз по умолчанию на нашем маршрутизаторе – это будет адрес провайдера.



2. Настройка PAT

1. Если мы пропиנגуем Интернет сервер из компьютера нашей сети, то он не пропиנגуется, потому что компьютеры нашей сети используют серые адреса и маршрутизатор провайдера не знает

про наши сети. С помощью NAT обеспечим доступ нашим компьютерам в сеть Интернет (к серверу).

2. Сначала нужно определиться, какой интерфейс маршрутизатора провайдера будет являться внешним, а какой внутренним. К внешнему интерфейсу нужно применить команду `ip nat outside`, а к внутреннему `ip nat inside`. Необходимо учесть, что внутренних интерфейсов несколько, по количеству VLAN, но доступ в Интернет нужен только компьютерам, ноутбукам и серверу.
3. Необходимо создать `access list`'ы, чтобы определить, какой трафик должны пропускать через NAT, с помощью команды `ip accesslist standard <ИМЯ_ЛИСТА>, permit (IP адрес VLAN сети 1, wildcard маска VLAN сети 1), permit (IP адрес VLAN сети 2, wildcard маска VLAN сети 2) и т.д.`
4. Настраивайте NAT с помощью команды `ip nat inside source list <ИМЯ_ЛИСТА> interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА_OUTSIDE> overload;`
5. Проверьте работу NAT с помощью команды `show ip nat translations`

3. Статический NAT

1. Необходимо обеспечить доступ из Интернет в наш локальный сервер.
2. Настройте уникальный внешний вид страницы HTTP сервера, для создания уникальности лабораторной работы (поддерживается графика, gif и javascript).
3. Проверить работу сервера из этого же устройства (с помощью localhost). В предыдущих версиях Cisco Packet Tracer нельзя было проверить работу HTTP-сервера через localhost или адрес

127.0.0.1 в браузере того же самого устройства, на котором запущен сервис. Хотя стандартный объект «Server» позволяет запустить службу HTTP и редактировать HTML-файлы, встроенный в него веб-браузер ранее мог быть использован для обращения к другим узлам сети.

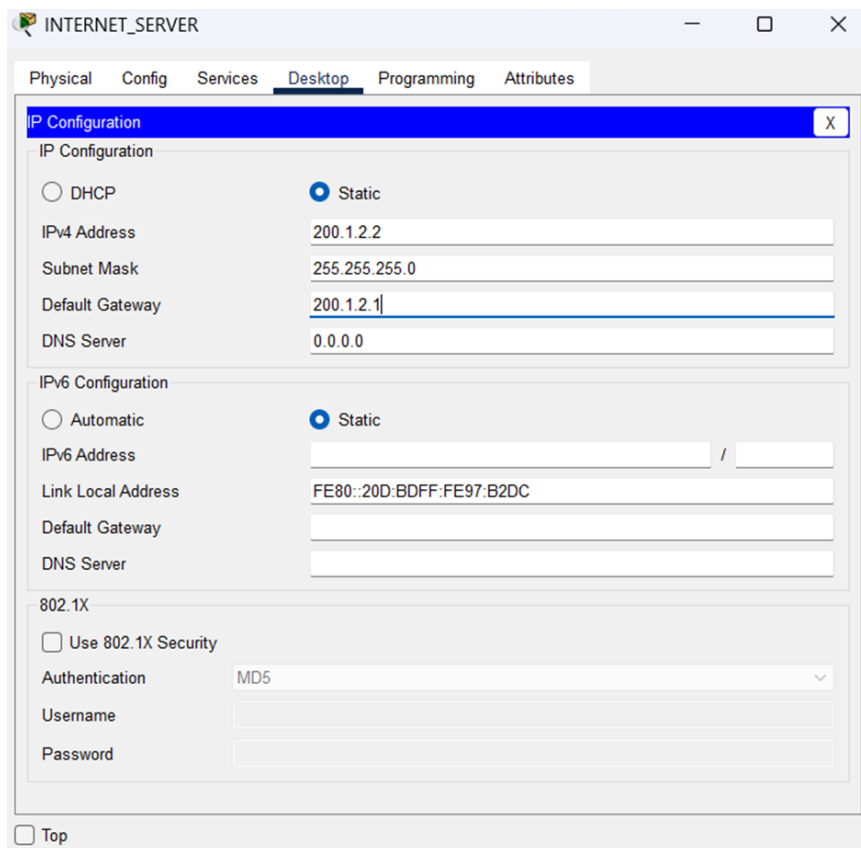
4. Настройте ваш маршрутизатор для обеспечения доступа из Интернет в наш локальный сервер. Настройте статический NAT командой `ip nat inside source static tcp <внутренний адрес нашего сервера> <80 – порт HTTP> <внешний IP адрес, который на маршрутизаторе> <80 – порт HTTP>;`
5. Сохраните настройки командой `wr mem`.
6. Проверьте работоспособность.

Понятийный минимум

- **NAT (Network Address Translation)** - технология трансляции сетевых адресов, позволяющая модифицировать заголовки IP-пакетов при их прохождении через маршрутизатор для связи между сетями с разными адресными пространствами.
- **Публичный IP-адрес (Белый)** - глобально маршрутизируемый в сети Интернет уникальный IP-адрес.
- **Частный IP-адрес (Серый)** - адрес из зарезервированных диапазонов (RFC 1918), предназначенный для использования в локальных сетях и не маршрутизируемый в публичном Интернете.

- **Статический NAT** - постоянное однозначное отображение одного приватного IP-адреса на один публичный IP-адрес. Применяется для обеспечения доступа к локальным серверам из внешней сети.
- **Динамический NAT** - отображение приватного IP-адреса на один из публичных адресов, динамически выбираемых из выделенного пула.
- **Перегруженный NAT (PAT - Port Address Translation / NAT Overload)** — отображение нескольких приватных IP-адресов на один публичный IP-адрес с использованием различных портов транспортного уровня для разделения сессий.

- IP-адрес: 200.1.2.2
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 200.1.2.1



2. Конфигурирование интерфейсов маршрутизатора провайдера (ISP_Router)

В интерфейсе командной строки (CLI) маршрутизатора провайдера были активированы порты и заданы адреса шлюзов:

Cisco CLI

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#do write memory
```

3. Настройка пограничного маршрутизатора (My_Router)

На внешнем интерфейсе задан публичный IP-адрес и прописан статический маршрут по умолчанию (в сторону провайдера):

Cisco CLI

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 200.1.1.2 255.255.255.252
```

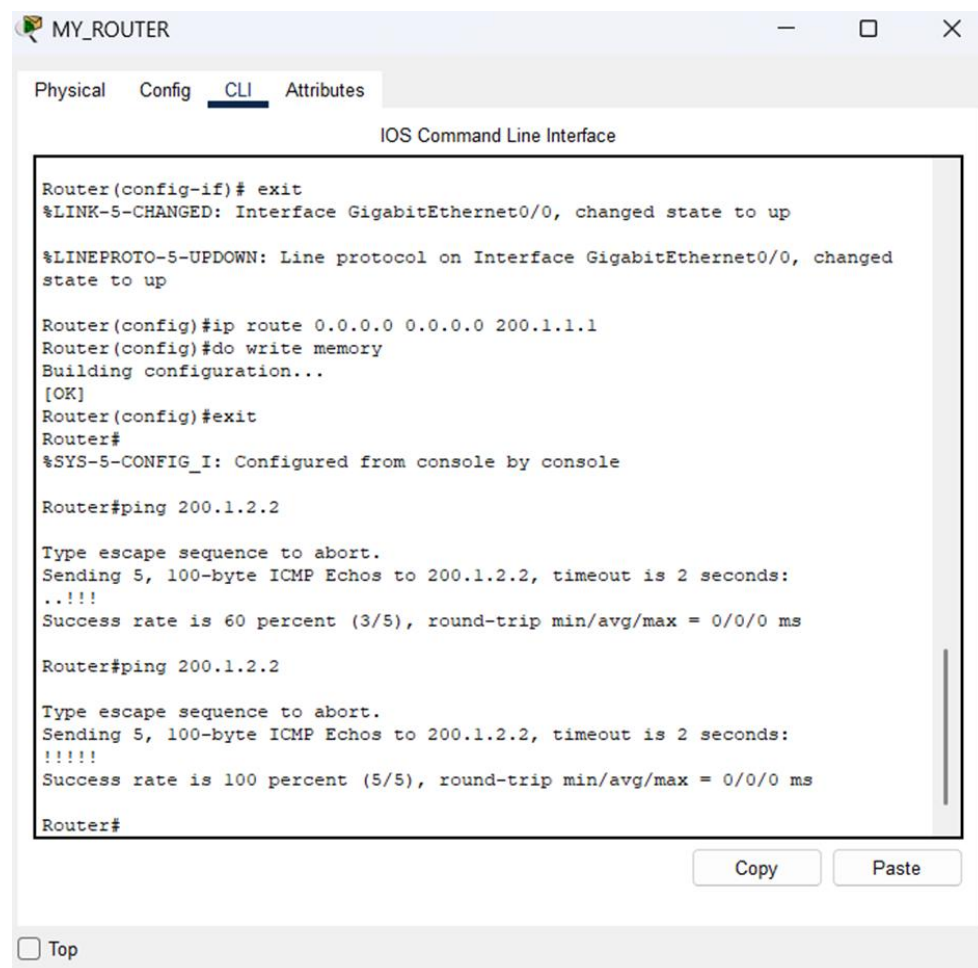
```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
```

```
Router(config)#do write memory
```

Для проверки связности с Интернет-сервером выполнена отправка эхо-запросов ICMP.



The screenshot shows a window titled "MY_ROUTER" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal output shows the following sequence of commands and responses:

```
Router(config-if)# exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed
state to up

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
Router(config)#do write memory
Building configuration...
[OK]
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping 200.1.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.1.2.2, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 200.1.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.1.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#
```

At the bottom of the window, there are "Copy" and "Paste" buttons, and a "Top" button with a checkbox.

Этап 2. Организация взаимодействия локальной сети с маршрутизатором и настройка PAT

Для обмена трафиком между коммутатором 3-го уровня (MLS1) и пограничным маршрутизатором была организована транзитная подсеть 172.16.0.0/24.

1. Конфигурирование маршрутизации

На My_Router настроен внутренний интерфейс и добавлен маршрут ко всем локальным VLAN (подсеть 10.0.0.0/8):

Cisco CLI

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.0.2
```

На коммутаторе MLS1 порт переведен в маршрутизируемый режим (L3), и задан маршрут по умолчанию на My_Router:

Cisco CLI

```
MLS1>enable
MLS1#configure terminal
MLS1(config)#ip routing
MLS1(config)#interface FastEthernet0/24
MLS1(config-if)#no switchport
MLS1(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
MLS1(config-if)#no shutdown
MLS1(config-if)#exit
MLS1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
MLS1(config)#do write memory
```

2. Настройка трансляции адресов (NAT Overload)

На маршрутизаторе My_Router сконфигурированы зоны трансляции и список доступа (ACL), разрешающий выход в Интернет подсетям 10.x.x.x:

Cisco CLI

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router(config-if)#ip nat outside
```

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
```

```
Router(config-if)#ip nat inside
```

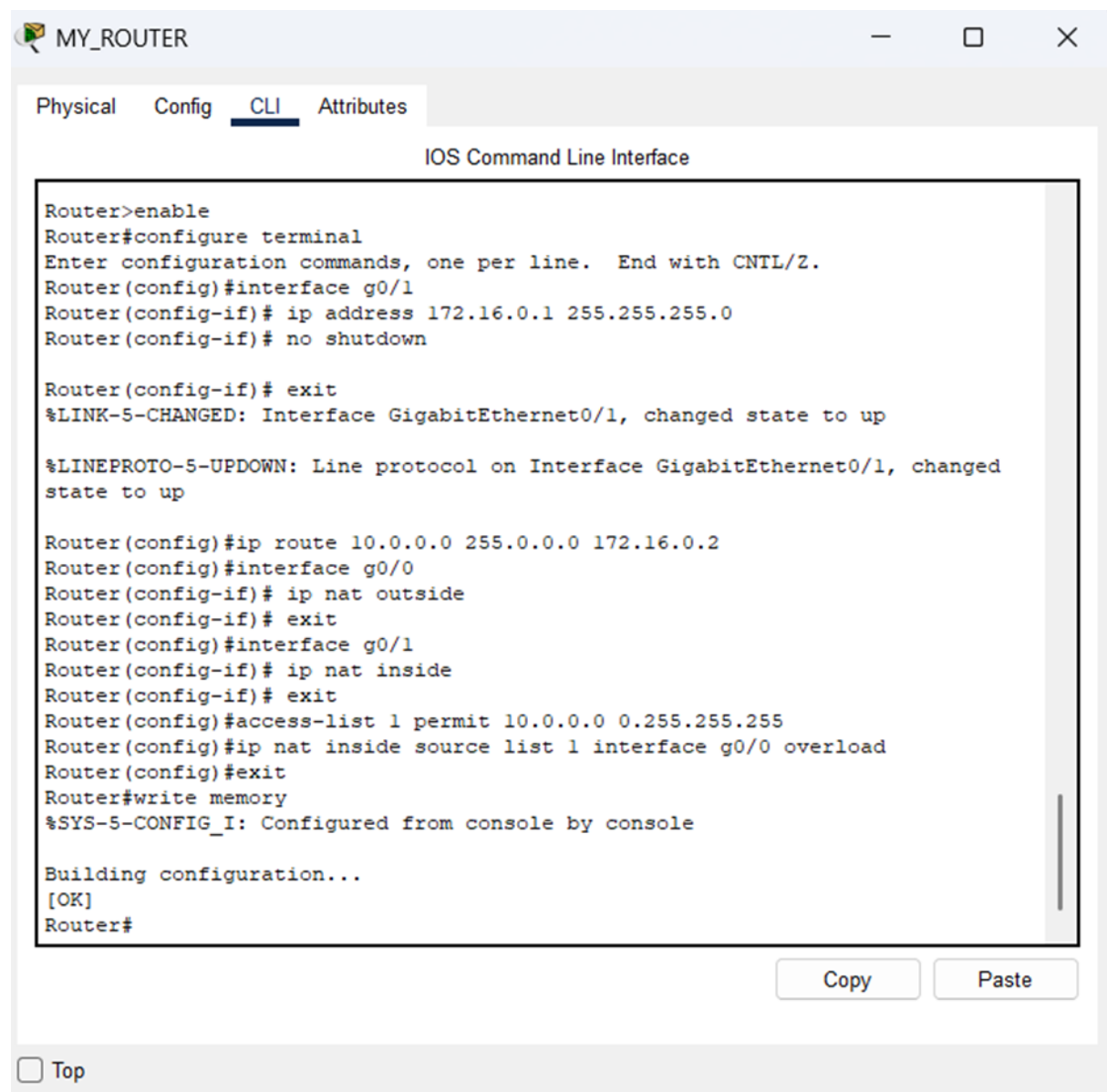
```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

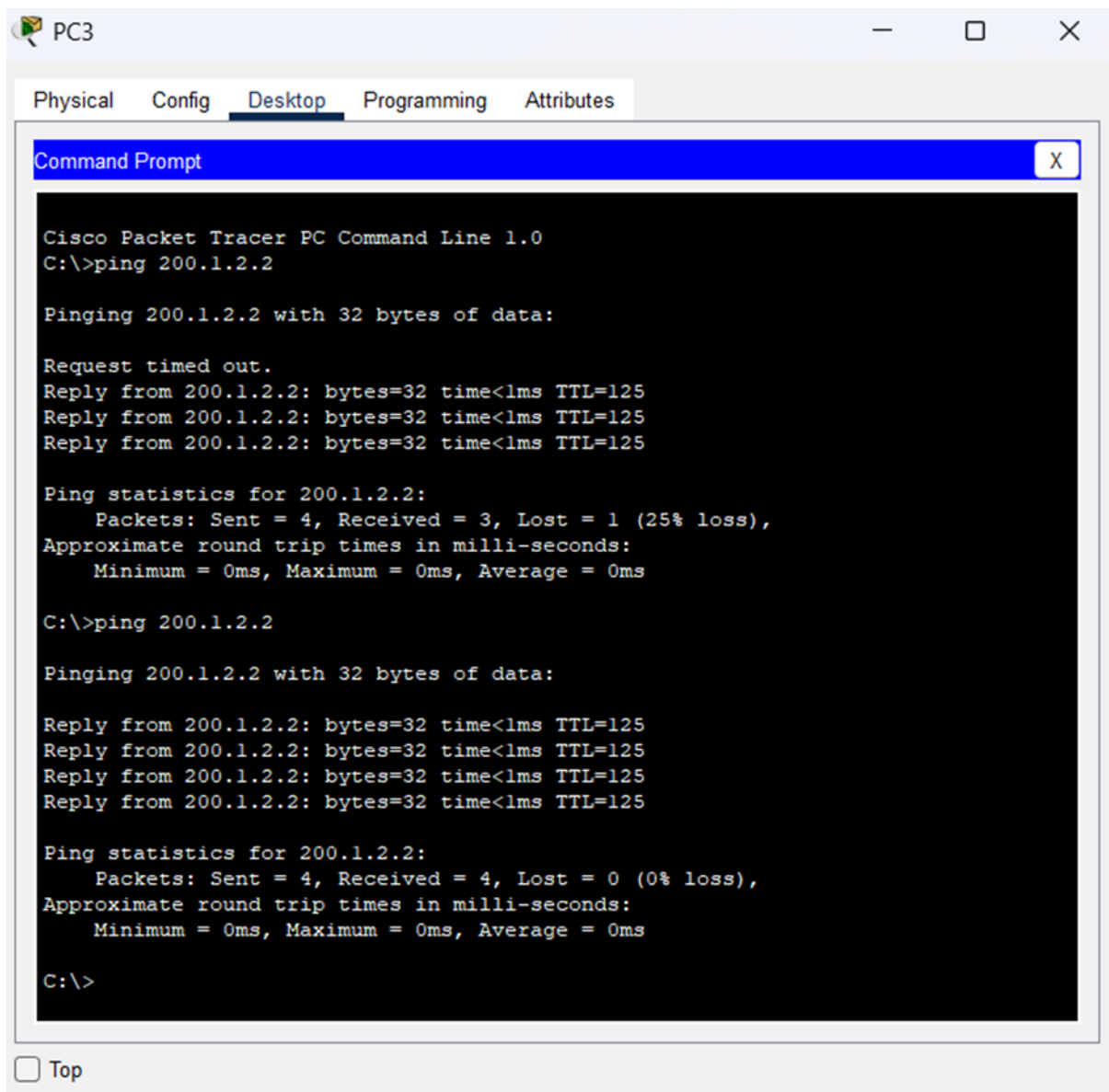
```
Router(config)#exit
```

```
Router#write memory
```



3. Верификация механизма RAT

С рабочей станции локальной сети инициирован ICMP-запрос к внешнему серверу 200.1.2.2.



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 200.1.2.2

Pinging 200.1.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 200.1.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 200.1.2.2

Pinging 200.1.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.1.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 200.1.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

☐ Top

Результат трансляции подтвержден таблицей NAT на маршрутизаторе:

MY_ROUTER

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed
state to up

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.0.2
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
Router(config)#exit
Router#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.1.1.2:2          10.10.0.8:2       200.1.2.2:2        200.1.2.2:2
icmp 200.1.1.2:3          10.10.0.8:3       200.1.2.2:3        200.1.2.2:3
icmp 200.1.1.2:4          10.10.0.8:4       200.1.2.2:4        200.1.2.2:4
icmp 200.1.1.2:5          10.10.0.8:5       200.1.2.2:5        200.1.2.2:5
icmp 200.1.1.2:6          10.10.0.8:6       200.1.2.2:6        200.1.2.2:6
icmp 200.1.1.2:7          10.10.0.8:7       200.1.2.2:7        200.1.2.2:7
icmp 200.1.1.2:8          10.10.0.8:8       200.1.2.2:8        200.1.2.2:8

Router#
```

CopyPaste

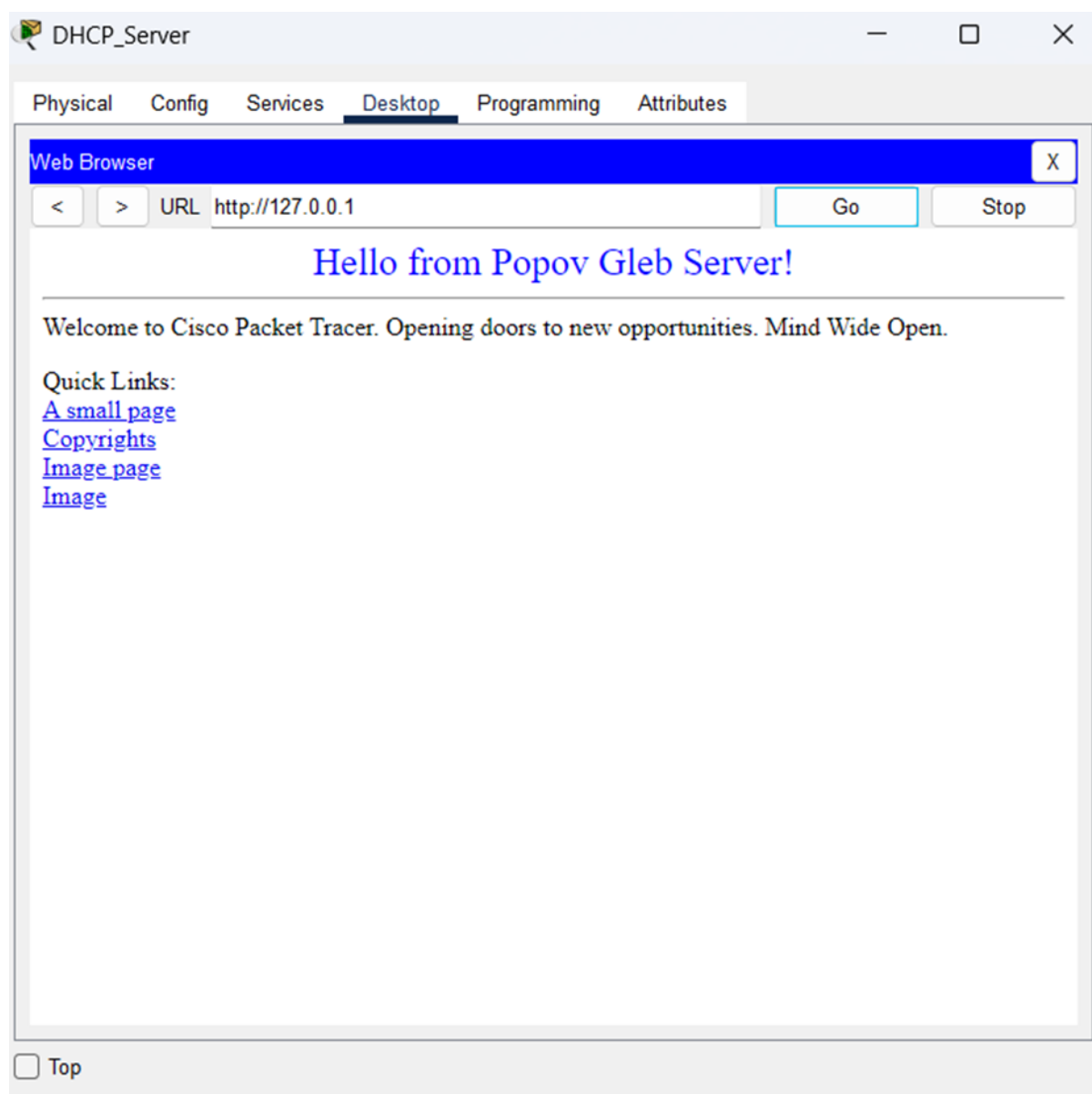
☐ Top

Этап 3. Настройка статического NAT (Port Forwarding)

Для легитимного доступа из внешней сети к локальному веб-серверу (в роли которого выступает DHCP-сервер с IP-адресом 10.60.0.1, расположенный в VLAN 60) настроен статический NAT.

1. Модификация стартовой страницы HTTP-сервера

На внутреннем сервере активирована служба HTTP. В файл index.html внесены персональные изменения для подтверждения самостоятельного выполнения работы (текст идентифицирует автора: Popov Gleb).
Локальная проверка выполнена через адрес 127.0.0.1.



2. Создание правила статической трансляции

На маршрутизаторе My_Router сконфигурирован проброс TCP-порта 80:

Cisco CLI

```
Router#configure terminal
```

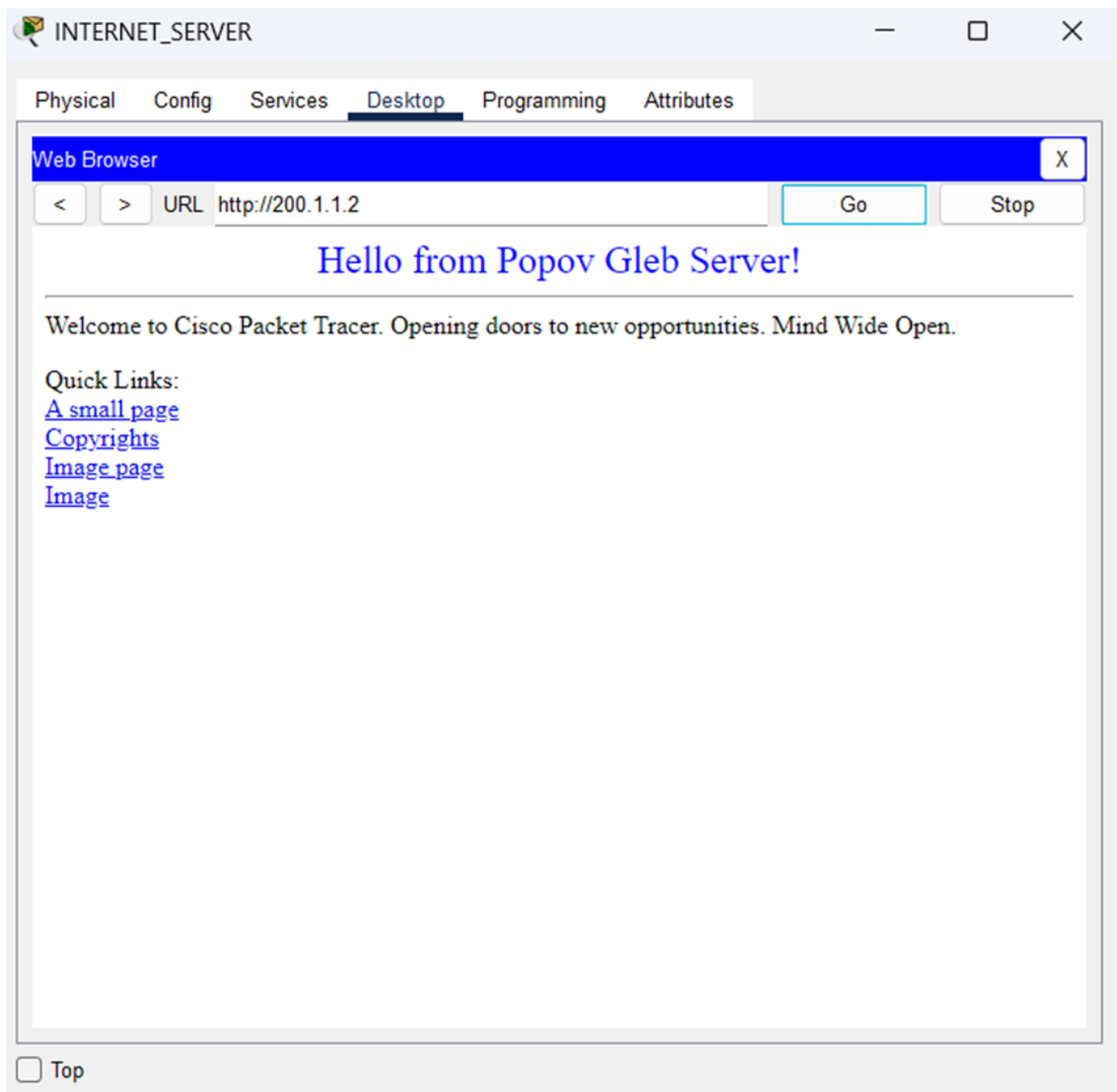
```
Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.60.0.1 80 200.1.1.2 80
```

```
Router(config)#exit
```

```
Router#write memory
```

3. Тестирование доступности ресурса из внешней сети

Для проверки работоспособности на удаленном сервере Internet_Server в веб-браузере был введен публичный IP-адрес пограничного маршрутизатора (200.1.1.2). Статический NAT успешно обработал запрос, перенаправив его на локальный ресурс 10.60.0.1.



Вывод

В ходе выполнения практической работы были закреплены навыки настройки трансляции сетевых адресов в среде Cisco Packet Tracer. Организовано взаимодействие многоуровневой коммутируемой сети с внешней эмулируемой глобальной сетью. Практически реализованы механизмы перегруженного NAT (PAT) для доступа узлов из различных VLAN в Интернет, а также статического NAT для публикации внутреннего HTTP-сервера. Настроена маршрутизация трафика между коммутатором третьего уровня и пограничным маршрутизатором. Работа

подтвердила корректность функционирования заявленных сетевых протоколов и политик доступа.